

MATEMÁTICA — 8º ANO
2º Trimestre | Aulas 1–2

Expressões Algébricas:

Valor Numérico e Simplificação

EF08MA06 – Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- 1 O que é uma expressão algébrica
- 2 Valor numérico de uma expressão
- 3 Termos semelhantes e simplificação
- 4 Exercícios e situações-problema do cotidiano

1 O QUE É UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA?

Expressão algébrica é toda expressão matemática que contém pelo menos uma **letra (variável)** representando uma quantidade que pode variar.
Cada parte separada por + ou – é chamada de **termo**. Uma expressão com um único termo é um **monômio**; com dois ou mais termos, é um **polinômio**.

Expressão	Tipo	Nº de termos	O que a letra representa
5x	Monômio	1	quantidade de unidades produzidas
3a + 7	Binômio	2	número de horas trabalhadas
2x² – 4x + 1	Trinômio	3	posição ou tempo
C = 5x + 200	Polinômio	2	unidades → calcula custo total

Em cada monômio podemos identificar:
Coefficiente: a parte numérica | **Parte literal:** as letras com seus expoentes
Exemplo: no monômio $-4x^2y$ → coeficiente = -4 | parte literal = x^2y

2 VALOR NUMÉRICO DE UMA EXPRESSÃO

Calcular o valor numérico significa *substituir* cada variável pelo número indicado e efetuar as operações, respeitando a ordem: potências → multiplicações/divisões → adições/subtrações.

Dada a expressão $E(x)$, o valor numérico para $x = a$ é obtido substituindo cada x por a .

Sempre use parênteses ao substituir valores negativos: $E(-2) \rightarrow$ substitua x por (-2)

Exemplo 1 — Fórmula de custo

Uma empresa tem custo fixo de R\$ 200 e custo variável de R\$ 5 por unidade produzida:

$$C = 5x + 200$$

Para $x = 30$ unidades:

$$C = 5 \cdot (30) + 200 = 150 + 200 = \text{R\$ } 350,00$$

Para $x = 100$ unidades:

$$C = 5 \cdot (100) + 200 = 500 + 200 = \text{R\$ } 700,00$$

Exemplo 2 — Lucro

Receita: $R = 8x$ Custo: $C = 5x + 200$

$$\text{Lucro: } L = R - C = 8x - (5x + 200)$$

$$L = 3x - 200$$

Para $x = 80$ unidades:

$$L = 3 \cdot (80) - 200 = 240 - 200 = \text{R\$ } 40,00$$

Para $x = 60$:

$$L = 3 \cdot (60) - 200 = 180 - 200 = \text{-R\$ } 20,00$$

(prejuízo!)

Ponto de equilíbrio: $L = 0$ quando $3x - 200 = 0 \rightarrow x = 200/3 \approx 67$ unidades. Abaixo disso, há prejuízo; acima, há lucro. Este conceito é fundamental no empreendedorismo!

Exemplo 3 — Expressão com duas variáveis

A área de um retângulo é $A = \text{base} \times \text{altura} = b \cdot h$.

$$\text{Para } b = 6 \text{ m e } h = 4,5 \text{ m: } A = 6 \cdot 4,5 = 27 \text{ m}^2$$

Em álgebra: a expressão $E = 3a^2 - 2b + 5$ para $a = 2$ e $b = -3$:

$$E = 3 \cdot (2)^2 - 2 \cdot (-3) + 5 = 3 \cdot 4 + 6 + 5 = 12 + 6 + 5 = 23$$

⚠ **Cuidado com expoentes e sinais negativos:** ao substituir $x = -3$ em x^2 , faça $(-3)^2 = 9$. Nunca escreva $-3^2 = -9$ (isso seria errado — o expoente só se aplica ao 3, sem o sinal!).

3 TERMOS SEMELHANTES E SIMPLIFICAÇÃO

Termos semelhantes são aqueles que têm exatamente a mesma parte literal (mesmas letras com os mesmos expoentes). Apenas termos semelhantes podem ser *somados ou subtraídos* — somam-se os coeficientes e mantém-se a parte literal.

$$ax^n + bx^n = (a + b)x^n \quad | \quad 3x + 5x = 8x \quad | \quad 7ab - 2ab = 5ab$$

Exemplo 4 — Identificar semelhantes

Exemplo 5 — Adição de polinômios

$$4x^2 - 3x + 2x^2 + 7x - 5$$

Semelhantes: $4x^2$ e $2x^2 \rightarrow 6x^2$

Semelhantes: $-3x$ e $+7x \rightarrow +4x$

Isolado: -5 (termo independente)

✓ **Resultado:** $6x^2 + 4x - 5$

Receita total de dois produtos:

$$P_1 = 8x + 3y \quad P_2 = 2x - y + 50$$

$$\text{Total} = (8x + 3y) + (2x - y + 50)$$

$$= 8x + 2x + 3y - y + 50$$

$$\checkmark = 10x + 2y + 50$$

Exemplo 6 — Subtração de polinômios (atenção ao sinal!)

$$\text{Lucro} = \text{Receita} - \text{Custo} = (10x + 2y + 50) - (3x + y + 80)$$

$$= 10x + 2y + 50 - 3x - y - 80 \quad \leftarrow \text{distribuir o sinal negativo em todos os termos!}$$

$$= (10x - 3x) + (2y - y) + (50 - 80)$$

$$\checkmark = 7x + y - 30$$

⚠ **Subtração de polinômios:** ao subtrair um polinômio, o sinal de *cada um de seus termos* se inverte. Sempre distribua o sinal negativo antes de agrupar os termos semelhantes.

RESUMO

Conceito	Definição	Exemplo
Expressão algébrica	Combinação de números e variáveis com operações	$3x^2 - 5x + 2$
Monômio	Expressão com um único termo	$-7x^2y$
Polinômio	Soma de monômios	$4x + 3y - 1$
Valor numérico	Substituir variáveis e calcular	E(3): substituir $x = 3$
Termos semelhantes	Mesma parte literal	$5x^2$ e $-2x^2$
Simplificação	Somar coeficientes de termos semelhantes	$5x^2 - 2x^2 = 3x^2$

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Identifique o coeficiente e a parte literal de cada monômio:

a) $7x^3$ → coef.: _____ parte lit.: _____

c) x → coef.: _____ parte lit.: _____

b) $-3ab^2$ → coef.: _____ parte lit.: _____

d) -5 → coef.: _____ parte lit.: _____

Exercício 2

Calcule o valor numérico das expressões para os valores indicados:

a) $E = 4x - 3$ para $x = 5$

$$E = 4 \cdot (\quad) - 3 = \quad$$

c) $E = 3a - b$ para $a = 4$, $b = -1$

$$E = 3 \cdot (\quad) - (\quad) = \quad$$

b) $E = x^2 + 2x$ para $x = -2$

$$E = (\quad)^2 + 2 \cdot (\quad) =$$

$$d) E = 2m^2 - m + 5 \text{ para } m = 3$$

$$E = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercício 3

Marque com X a alternativa correta. O valor numérico de $E = x^2 - 3x + 2$ para $x = -1$ é:

() -2 () 6 () 4 () 0

Exercício 4

Simplifique as expressões reduzindo os termos semelhantes:

$$a) 5x + 3x - 2x = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$c) 6xy - 2xy + xy = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b) 4a^2 - a + 3a^2 + 5a = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$d) 3m^2 + 2n - m^2 - 5n + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercício 5

Efetue as operações com polinômios:

$$a) (3x + 5) + (2x - 3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$c) (6x + 4) - (2x + 1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b) (4x^2 - x + 2) + (x^2 + 3x - 7) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$d) (5x^2 + 3x - 1) - (2x^2 - x + 4) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercício 6

Complete a tabela calculando o valor numérico da expressão $C = 5x + 200$ (custo de produção):

x (unidades)	$C = 5x + 200$ (R\$)
10	
20	
50	
100	
0	

O que representa o valor C quando $x = 0$? $\underline{\hspace{2cm}}$

SITUAÇÕES-PROBLEMA — Empreendedorismo e Cotidiano

■ **Conexão empreendedora:** Nesta seção você vai modelar situações reais usando expressões algébricas — desde o custo de um pequeno negócio até a análise de receitas e lucros. A álgebra é a linguagem dos empreendedores!

Situação-Problema 1 — ■ Barraca de Coxinhas

Carla vende coxinhas na feira da escola. Cada coxinha custa R\$ 0,80 para produzir e é vendida por R\$ 2,00. O aluguel da barraca é R\$ 30,00 por dia.

- Escreva a expressão algébrica para o **custo total** C em função de x (quantidade produzida).
- Escreva a expressão para a **receita total** R em função de x .
- Escreva a expressão para o **lucro** $L = R - C$ e simplifique.
- Calcule o lucro para $x = 50$, $x = 100$ e $x = 200$ unidades.
- A partir de quantas coxinhas Carla começa a ter lucro? (Ponto de equilíbrio: $L = 0$)

Resposta: _____

Situação-Problema 2 — ■ Dois Produtos, Uma Loja

Uma loja vende dois produtos: produto A (custo $3a$ reais por unidade) e produto B (custo $2b + 5$ reais por unidade).

No mês de maio, foram vendidas 4 unidades do A e 3 do B.

No mês de junho, foram vendidas 2 unidades do A e 5 do B.

- Escreva a expressão do custo total em **maio**.
- Escreva a expressão do custo total em **junho**.
- Escreva a expressão da soma dos dois meses e simplifique.
- Se $a = \text{R\$ } 10,00$ e $b = \text{R\$ } 8,00$, qual foi o gasto total nos dois meses?

Resposta: _____

Situação-Problema 3 — ■ Análise de Rentabilidade

Uma startup de tecnologia tem as seguintes fórmulas mensais:

- Receita: $R = 150x + 300y$ (x = clientes mensalistas, y = clientes anuais)
- Custo fixo: $CF = 2.000$
- Custo variável: $CV = 30x + 50y$
- Custo total: $CT = CF + CV$

- Escreva a expressão completa do custo total CT .
- Escreva a expressão do lucro $L = R - CT$ e simplifique.
- Calcule o lucro para $x = 20$ e $y = 5$.
- O número de clientes mensalistas dobrou ($x = 40$), mas y permaneceu em 5. Quanto aumentou o lucro?

Resposta: _____

Situação-Problema 4 — ■ Expressão e Significado

Um investidor aplica R\$ 1.000,00 por mês em um FII (Fundo Imobiliário). Após n meses, o valor total investido é $V = 1000n$ e os dividendos acumulados são $D = 9n$ reais por mês recebido.

- a) Escreva a expressão do **patrimônio total** $P = V + D$ e simplifique.
- b) Calcule P para $n = 12$ meses e para $n = 24$ meses.
- c) Para qual valor de n o dividendo acumulado ultrapassa R\$ 200,00?
- d) Se o investidor aumentar o aporte mensal para R\$ 1.200,00, como ficará a nova expressão de V ? Calcule a diferença de patrimônio em relação ao plano original para $n = 12$.

Resposta: _____

Bom trabalho! As expressões algébricas são a linguagem que permite descrever situações variáveis com precisão. Um empreendedor que sabe montar e interpretar fórmulas consegue prever custos, calcular lucros e tomar decisões muito melhores — sem precisar fazer contas de novo do zero para cada situação!